



Guía Didáctica: Animación Artesanal y 3D

Stop Motion + Blender

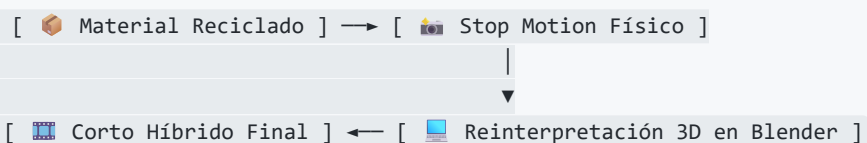
Proyecto educativo para alumnado de 10 a 14 años en centros con recursos limitados

Duración: 34 sesiones lectivas de 50 minutos

Modalidad de trabajo: Stop Motion en grupos cooperativos + Blender individual + Proyecto final híbrido



Idea Central del Proyecto



El alumnado diseña y construye un personaje con materiales reciclados de bajo coste, lo anima fotograma a fotograma en stop motion, lo traslada e interpreta como un modelo 3D estilizado en Blender y, finalmente, crea un microcorto híbrido que conecta el mundo tangible con el universo digital.



Índice de Contenidos

1. [Planteamiento general del proyecto](#)
2. [Metodología y organización del aula](#)
3. [Materiales generales y requisitos técnicos](#)
4. [🧑‍🎨 Guía Práctica de Construcción de Puppets \(Paso a Paso para Alumnado\)](#)
5. [Terminología clave explicada](#)
6. [Programación completa de sesiones \(1 a 34\)](#)
7. [Evaluación, inclusión y seguridad](#)
8. [Anexo: Programación curricular LOMLOE para centros](#)
9. [Referencias y recursos](#)

1. Planteamiento General del Proyecto

Esta guía articula una experiencia didáctica para estudiantes de **10 a 14 años** (5.º/6.º de Primaria y 1.º/2.º de ESO) combinando la calidez del trabajo manual con la alfabetización digital en 3D.

Está específicamente optimizada para **aulas con equipamiento estándar o limitado**, descartando aditamentos costosos (*armatures* articuladas de metal, fijaciones mecánicas *tie-downs* o *rigs* de suspensión).

Objetivos de Aprendizaje

- **Comprender la ilusión del movimiento** mediante la manipulación directa fotograma a fotograma.
- **Resolver problemas estructurales** (centro de gravedad, estabilidad y peso) con materiales de reciclaje.
- **Aprender Blender sin frustración**, trabajando de forma individual mediante figuras geométricas elementales (*primitivas*).
- **Fomentar el trabajo en equipo y la coeducación**, repartiendo responsabilidades equitativas en el set de rodaje.

Estructura de Bloques y Temporalización

Bloque	Eje Temático	Dinámica	Sesiones (50')	Producto Entregable
Bloque 1	Stop Motion artesanal con marionetas recicladas	Grupos de 3-4	11	Microcorto físico (10-15 s)
Bloque 2	Iniciación a Blender: formas, materiales, luces y <i>keyframes</i>	Individual	14	Clip de personaje 3D animado (5-10 s)
Bloque 3	Proyecto final híbrido (Físico + Digital)	Mixto	9	Cortometraje mixto con transición narrativa
TOTAL	Curso Completo	Combinada	34	Mini-festival y exposición final

[!IMPORTANT] Criterio metodológico clave:

Stop Motion en grupos: Requiere sincronía de roles (manipulador, fotógrafo/a, claqueta/continuidad e iluminación).

Blender individual: La motricidad fina digital y la orientación tridimensional se asimilan operando directamente el ratón y la interfaz. Cada estudiante debe tener su propio archivo `.blend`.

2. Metodología y Organización del Aula

flowchart LR

A[Boceto & Lluvia de ideas] --> B[Taller Manual: Construcción]

B --> C[Set de Rodaje: Stop Motion]

C --> D[Aula Informática: Modelado 3D]

D --> E[Animación Keyframe en Blender]

E --> F[Unión & Mini-Festival]

Roles en el Equipo de Rodaje (Rotativos)

Para garantizar la implicación de todo el alumnado durante el Bloque 1 y 3: 1. **Dirección y Continuidad:** Comprueba que la acción siga el *storyboard*, que la iluminación no varíe y que no entren sombras ajenas en encuadre. 2. **Animación (Manipulador/a):** Efectúa microdesplazamientos del puppet entre toma y toma. 3. **Cámara y Disparo:** Mantiene firme el dispositivo, vigila el visor y pulsa el disparador sin mover el soporte. 4. **Arte y Efectos (Foley):** Diseña elementos del escenario y graba sonidos de apoyo (crujidos, palmadas, chasquidos).

3. Materiales Generales y Requisitos Técnicos

Taller de Stop Motion (Coste Cero / Reciclaje)

- **Cuerpo y estructuras:** Cajas de medicamentos o zapatos, envases de yogur, rollos de cartón, hueveras, papel de periódico.
- **Masa y anclaje:** Plastilina escolar (sirve de peso y unión), papel de aluminio (núcleo ligero para ahorrar plastilina).
- **Uniones y corte:** Cinta de carroceros (fácil de retirar), pegamento de barra, cola blanca, tijeras de punta redonda.
- **Captura:** Dispositivos móviles, tabletas o webcams con apps gratuitas (p. ej., *Stop Motion Studio* con función *onion skin*).
- **Fijación de cámara:** Trípodes escolares o torres improvisadas de libros/cajas firmemente encintadas.
- **Iluminación:** Flexos de estudio o luz fija de aula (cerrar persianas para evitar variaciones de luz solar).

Taller de Blender (Aula de Informática)

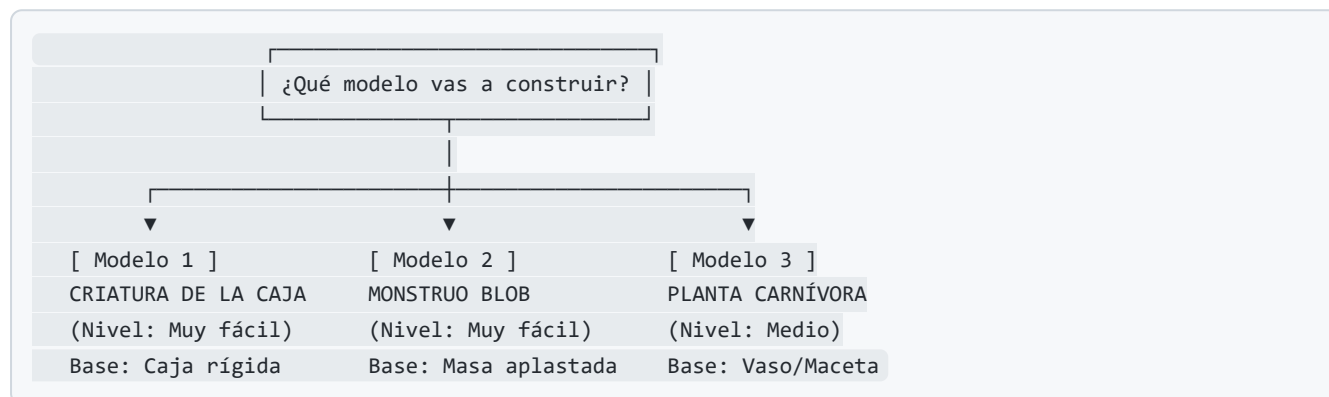
- **Software:** Blender (versión LTS 3.3, 3.6 o 4.x), gratuito y de código abierto.
- **Periféricos indispensables: Ratón con rueda central (scroll/botón central).** El manejo 3D mediante *touchpad* genera frustración y ralentiza la clase.
- **Optimización en equipos modestos:** Trabajar en modo *Solid* o *Material Preview*; resolución de salida a 720p (1280x720) o utilizar *Viewport Render Animation* para exportar al instante sin sobrecargar la CPU.

4. 🛠️ Guía Práctica de Construcción de Puppets

(Manual paso a paso diseñado con lenguaje directo para el alumnado)

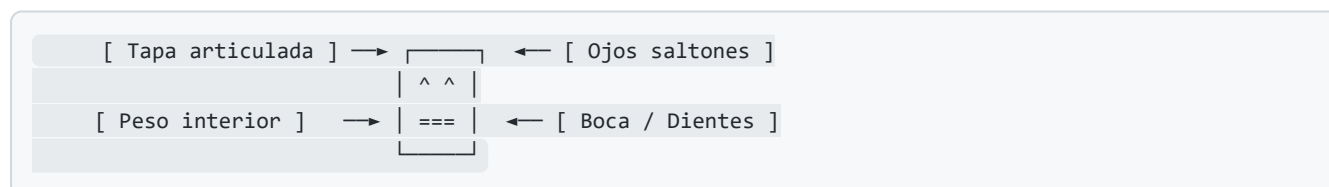
[!CAUTION] Regla de Oro de la Animación Artesanal:

«**La Prueba de los 10 Segundos**»: Antes de empezar a rodar, tu personaje debe ser capaz de quedarse completamente inmóvil sobre la mesa durante 10 segundos seguidos sin tambalearse ni caerse. Si se cae, necesita base más ancha o más contrapeso de plastilina en la parte inferior.



📦 Modelo 1: La Criatura de la Caja (Nivel: Muy Fácil)

Un ser tímido o travieso que vive camuflado dentro de un envase. ¡La propia caja es su cuerpo y soporte, así que jamás se caerá!



Materiales que necesitas

- 1 caja pequeña de cartón (pastillas, infusión o perfume pequeño).
- Cinta de carroceros o cinta adhesiva transparente.
- Plastilina de 2 o 3 colores.
- Cartulinas, tijeras, pegamento y rotuladores.
- 2 tapones pequeños de botella (opcional, para los ojos).

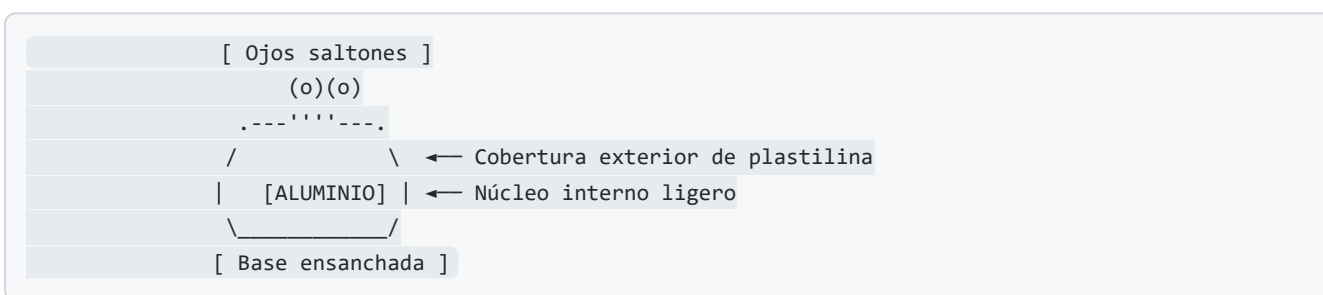
👤 Paso a Paso para Alumnos

1. **Prepara el contrapeso:** Abre la caja y pega en el fondo interior una bola aplastada de plastilina o una piedra pequeña. Esto bajará su centro de gravedad y evitará que vuelque al moverla.
2. **Crea la apertura móvil:** Corta una ranura frontal o deja la tapa superior suelta, reforzando la unión trasera con una tira de cinta adhesiva a modo de bisagra.

3. **Modela los ojos:** Haz dos bolas de plastilina blanca y añade dos bolitas negras para las pupilas (o utiliza dos tapones de plástico). Pégalos en el borde interior de la tapa.
4. **Diseña la boca y sorpresa:** Recorta dientes triangulares en cartulina blanca y una lengua roja o tentáculo flexible de plastilina. Pégalos dentro de la caja.
5. **Personaliza el exterior:** Pinta manchas, escamas o pelo con rotuladores en las caras externas de la caja.
6. **Comprobación:** Abre y cierra la tapa 5 veces. Si el puppet no se mueve del sitio al soltarlo, ¡está listo para rodar!

● Modelo 2: Monstruo Blob de Plastilina (Nivel: Muy Fácil)

Una criatura gelatinosa de forma orgánica que no camina con piernas: reptá, se estira, se aplasta y rueda como una gota viviente.



Materiales que necesitas

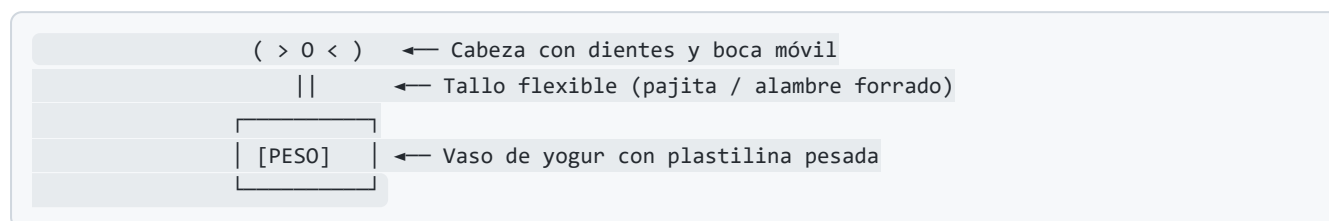
- Plastilina de colores (1 o 2 pastillas).
- Papel de aluminio (1 o 2 hojas arrugadas).
- Cartón pequeño como peana o escenario.
- Palillos de madera o pajitas recortadas (para pinchos o antenas).

👩 Paso a Paso para Alumnos

1. **Fabrica el núcleo ligero:** Arruga una hoja de papel de aluminio hasta formar una pelota ovalada compacta del tamaño de una nuez o huevo. *(Esto ahorra plastilina y evita que el muñeco sea demasiado pesado).*
2. **Cubre con la piel de plastilina:** Aplasta plastilina entre tus manos como si hicieras una masa de pizza y forra la pelota de aluminio por completo hasta que no se vea el brillo plateado.
3. **Ensancha la base:** Apoya la criatura sobre la mesa y presiona suavemente hacia abajo para crear una base ancha y plana. Debe parecer una lágrima o un flan.
4. **Añade rasgos expresivos:** Fabrica ojos saltones con palillos clavados en el cuerpo o bolitas aplicadas directamente. Marca una hendidura para la boca con la uña o un lápiz.
5. **Crea piezas de recambio (Técnica de Sustitución):** Modela aparte 3 bocas de diferente tamaño (cerrada, media sonrisa y sorpresa abierta). Durante la animación solo tendrás que cambiar una por otra.
6. **Comprobación:** Da un suave golpe a la mesa. El monstruo no debe volcarse ni deformarse sin que tú lo toques.

🌱 Modelo 3: Planta Carnívora en Maceta (*Nivel: Medio*)

Una planta con apetito insaciable que gira, asoma la cabeza y muerde. La maceta reciclada actúa como trípode natural.



Materiales que necesitas

- 1 vaso limpio de yogur, vaso de papel o cilindro de cartón.
- 1 pajita de refresco flexible, limpiapiipas o rollo fino de papel encintado.
- Cartulinas de colores y cartón fino.
- Plastilina y cola blanca.
- Hojas verdes recortadas en papel reciclado.

👤 Paso a Paso para Alumnos

1. **Construye la maceta de anclaje:** Llena el tercio inferior del vaso con plastilina vieja o piedras pequeñas. La maceta debe ser pesada y firme.
2. **Instala el tallo:** Clava la pajita o alambre forrado en el centro de la plastilina de la maceta. Comprueba que el tallo no sobrepase los 7-8 cm de altura (si es muy alto, vencerá por el peso de la cabeza).
3. **Arma la cabeza móvil:**
4. Toma dos círculos o conos de cartulina o dos mitades huecas de plastilina para la mandíbula superior e inferior.
5. Únelas por detrás con un trozo de cinta de carroceros para que funcione como una bisagra.
6. **Agrega detalles amenazantes:** Pega dientes triangulares de papel blanco por dentro de la boca y una lengua roja de plastilina.
7. **Fija la cabeza al tallo:** Conecta la mandíbula inferior al extremo del tallo usando plastilina firme o cinta adhesiva.
8. **Añade hojas y decorado:** Pega hojas verdes alrededor del tallo; además de embellecer, ocultarán la unión mecánica de la base.
9. **Comprobación:** Inclina la cabeza hacia delante simulando un mordisco. Si la maceta no se levanta del suelo, ¡es perfecta!

5. Terminología Clave Explicada

(Explicar cada concepto de manera vivencial durante la práctica en el aula)

Término	Definición Accesible	Ejemplo Cotidiano en Clase
Fotograma (Frame)	Cada una de las fotografías fijas que, al pasarse rápidamente, engañan al ojo humano creando movimiento.	Como los dibujos en la esquina de un cuaderno que se ven en movimiento al pasar las hojas con el pulgar.
Stop Motion	Técnica de animación física consistente en fotografiar objetos reales modificando su postura milímetro a milímetro.	Si una moneda avanza 2 milímetros en cada foto, al reproducir el vídeo parecerá que se desliza sola.
Timing	La velocidad y duración total de una acción (cuántas fotos empleamos para hacer un movimiento).	Un movimiento de 3 fotos se percibe como un estornudo o un golpe; el mismo movimiento en 30 fotos se ve lento y sigiloso.
Spacing	La distancia espacial que recorre el personaje entre una foto y la siguiente.	Mover la marioneta distancias mínimas genera desaceleración; moverla a saltos grandes produce velocidad.
Piel de Cebolla (Onion Skin)	Filtro semitransparente de la cámara que superpone la foto anterior sobre la imagen en directo.	Permite ver exactamente cuánto has movido el brazo del muñeco respecto a la toma anterior para no equivocarte.
Storyboard	Cómic o guion gráfico que planifica los planos y acciones antes de empezar a rodar.	Cuatro viñetas que nos evitan perder 2 horas discutiendo qué ocurre a continuación.
Primitiva 3D	Cuerpos geométricos puros de Blender (cubo, esfera, cilindro, cono) con los que se construye cualquier objeto.	Un robot digital puede crearse a base de cubos para el torso y cilindros para los brazos.
Keyframe (Fotograma clave)	Marca en la línea de tiempo de Blender donde guardamos la posición, rotación o escala exacta de un objeto.	En el fotograma 1 el monstruo mide 1 metro; en el fotograma 40 fijamos que mida 3 metros. Blender calcula el crecimiento intermedio.
Viewport	La ventana de trabajo 3D donde navegamos, colocamos cámaras y modelamos.	Es el "estudio de rodaje virtual" visto a través del monitor del ordenador.
Render	El procesado por el cual el ordenador dibuja la imagen final con todas sus luces, sombras y colores terminados.	Como imprimir la lámina final para poder enseñarla fuera de Blender.

6. Programación Completa de Sesiones

[FASE 1: STOP MOTION ARTESANAL] → Sesiones 01 a 11 (11 sesiones)
 [FASE 2: BLENDER DIGITAL BÁSICO] → Sesiones 12 a 25 (14 sesiones)
 [FASE 3: PROYECTO FINAL HÍBRIDO] → Sesiones 26 a 34 (09 sesiones)

● Bloque 1: Stop Motion Artesanal (Sesiones 1 a 11)

Sesión 1: ¿Qué es animar? La magia del engaño visual

- **Objetivo:** Comprender empíricamente que la animación es ilusión óptica creada con imágenes fijas sucesivas.
- **Competencias:** CCL, CD, CPSAA, CCEC.

- **Metodología y dinámica:** Explicación de 10' sobre persistencia retiniana. Prueba práctica por grupos: animar un estuche, borrador o bolígrafo deslizándose sobre la mesa en 15-20 fotogramas.
- **Entregable:** Microclip de prueba de 3 a 5 segundos.
- **Consejo docente:** Evitar guiones en esta sesión; el objetivo único es asimilar la cadencia "mover-soltar-disparar".

Sesión 2: Idea, personaje y micro-historia (15 segundos)

- **Objetivo:** Plantear una narrativa minimalista y ejecutable con inicio, conflicto simple y desenlace visual.
- **Competencias:** CCL, CPSAA, CE, CCEC.
- **Metodología y dinámica:** Lluvia de ideas individual. En grupo seleccionan una propuesta viable. Rellenan la *Ficha de Micro-Historia*: ¿Quién es? ¿Qué busca? ¿Qué obstáculo encuentra? ¿Cómo acaba?
- **Entregable:** Ficha de guion validada por el profesorado.
- **Consejo docente:** Descartar ideas ambiciosas con persecuciones o muchos personajes. Priorizar una sola acción concreta (abrir una caja, esquivar un objeto, etc.).

Sesión 3: Diseño visual y silueta del puppet

- **Objetivo:** Dibujar el diseño del personaje adaptándolo a los principios de estabilidad física.
- **Competencias:** CCL, CCEC, CE, CPSAA.
- **Metodología y dinámica:** Cada alumno dibuja 2 propuestas en papel aplicando la regla: cuerpo bajo, base ancha o soporte integrado (caja, maceta, oruga). El grupo consensúa el modelo final.
- **Entregable:** Ficha de diseño con colores y despiece de materiales.

Sesiones 4 y 5: Taller de construcción artesanal (I y II)

- **Objetivo:** Ensamblar la estructura volumétrica, asegurar el centro de gravedad y añadir rasgos expresivos.
- **Competencias:** STEM, CCEC, CPSAA, CE.
- **Metodología y dinámica:**
 - *Sesión 4:* Estructura base (cartón, contrapesos de plastilina, núcleos de aluminio). Superar "La Prueba de los 10 Segundos".
 - *Sesión 5:* Añadido de ojos saltones, bocas de sustitución, texturas de lana o tela.
- **Entregable:** Marioneta física terminada y estable.

Sesiones 6 y 7: Construcción del micro-escenario y atrezzo (I y II)

- **Objetivo:** Diseñar un set físico a escala proporcional al muñeco que controle el espacio de rodaje.
- **Competencias:** CCEC, STEM, CE, CPSAA.
- **Metodología y dinámica:**
 - *Sesión 6:* Construcción de suelo y pared en una caja de zapatos o cartón plegado.
 - *Sesión 7:* Elementos de interacción (una llave, una puerta, un portal misterioso o una piedra de plastilina).
- **Entregable:** Set de rodaje completado con referencias marcadas con cinta adhesiva.

Sesión 8: Iluminación constante, fijación de cámara y prueba técnica

- **Objetivo:** Calibrar el set para evitar parpadeos de luz (*flicker*) y movimientos accidentales del encuadre.
- **Competencias:** CD, STEM, CPSAA, CCEC.
- **Metodología y dinámica:** Anclar el soporte de la cámara a la mesa con cinta. Apagar o aislar luz natural variable y encender flexo fijo. Realizar una secuencia de calibración de 20 fotogramas.
- **Entregable:** Vídeo de calibración sin saltos de cámara ni cambios de brillo.

Sesión 9: Storyboard esquemático

- **Objetivo:** Desglosar la escena en 4-6 viñetas identificando encuadres (Plano General y Primer Plano).
- **Competencias:** CCL, CCEC, CE, CPSAA.
- **Metodología y dinámica:** Dibujar en plantilla de viñetas qué se ve en cada plano y cuántas fotos requerirá aproximadamente cada fragmento.
- **Entregable:** Guion técnico gráfico (*storyboard*) en el corcho del grupo.

Sesiones 10 y 11: Rodaje en Stop Motion y montaje básico

- **Objetivo:** Capturar la secuencia final fotograma a fotograma y sonORIZAR con ruidos cotidianos (*foley*).
- **Competencias:** CD, CPSAA, CCEC, CCL.
- **Metodología y dinámica:**
 - *Sesión 10:* Rodaje de las acciones principales con control de *onion skin* y *spacing*.
 - *Sesión 11:* Retomas de emergencia, exportación del clip y grabación de 2 ruidos de sala con la app de sonido.
- **Entregable:** Clip de vídeo del microcorto de Stop Motion (10-15 s).

● Bloque 2: Blender Básico Individual (Sesiones 12 a 25)

Sesión 12: Primeros pasos en el espacio tridimensional

- **Objetivo:** Familiarizarse con el *viewport*, los 3 ejes de coordenadas y la navegación básica.
- **Competencias:** CD, STEM, CPSAA.
- **Metodología:** Aprender exclusivamente 4 operaciones: Orbitar (botón central), Desplazar/Pan (Shift + botón central), Zoom (rueda) y Guardar (Ctrl + S).
- **Entregable:** Archivo `nombre_alumno_sesion12.blend`.

Sesión 13: Modelado con primitivas geométricas

- **Objetivo:** Construir una figura articulada sencilla mediante combinación y escalado de figuras básicas.
- **Competencias:** CD, STEM, CCEC.
- **Metodología:** Añadir (Shift + A) cubos, esferas y cilindros. Práctica de mover (G), rotar (R) y escalar (S). Duplicar piezas con Shift + D.
- **Entregable:** Robot o criatura básica creada con al menos 6 primitivas.

Sesiones 14 y 15: Recreación 3D del personaje artesanal (I y II)

- **Objetivo:** Trasladar el puppet del mundo real a un gemelo digital simplificado.
- **Competencias:** CD, STEM, CCEC, CE.
- **Metodología:**
- *Sesión 14:* Silueta general y volúmenes principales (la caja, el cuerpo blob o la maceta).
- *Sesión 15:* Accesorios y rostro: ojos esféricos, dientes cónicos y rasgos distintivos.
- **Entregable:** Modelo digital del puppet propio guardado en `.blend`.

Sesión 16: Materiales, colores y rugosidad

- **Objetivo:** Otorgar personalidad cromática al modelo mediante el panel de propiedades.
- **Competencias:** CD, CCEC, CE.
- **Metodología:** Crear materiales en el motor básico, asignar *Base Color* y ajustar la *Roughness* (mate vs. reflectante).
- **Entregable:** Personaje 3D con al menos 3 materiales diferenciados aplicados.

Sesiones 17 y 18: El set digital y el objeto interactivo

- **Objetivo:** Modelar un entorno mínimo (suelo y pared) y el elemento narrativo (portal, pantalla o cofre).
- **Competencias:** CD, STEM, CCEC.
- **Metodología:** Crear un plano amplio como base y situar el elemento que servirá de puente narrativo con el mundo real.
- **Entregable:** Escenario 3D integrado listo para la cámara.

Sesión 19: Encuadre con la cámara virtual

- **Objetivo:** Comprender la vista de cámara de Blender (`0` en el teclado numérico o icono de visor) y fijar el encuadre.
- **Competencias:** CD, CCEC, CCL.
- **Metodología:** Posicionar la cámara en Plano General y practicar el bloqueo de vista (*Lock Camera to View*).
- **Entregable:** Una imagen estática renderizada con encuadre óptimo.

Sesión 20: Iluminación digital y atmósfera

- **Objetivo:** Manipular focos virtuales (*Point* y *Sun*) para generar luz funcional y sombras expresivas.
- **Competencias:** CD, STEM, CCEC.
- **Metodología:** Iluminación de dos puntos: luz principal lateral y luz de relleno de bajo contraste.
- **Entregable:** Escena con jerarquía lumínica clara.

Sesiones 21, 22 y 23: Animación mediante Keyframes (I, II y III)

- **Objetivo:** Dominar el *Timeline* y los conceptos de pose inicial, pose intermedia y pose final.
- **Competencias:** CD, STEM, CPSAA, CCEC.
- **Metodología:**

- *Sesión 21:* Insertar fotograma clave (**I** -> Location/Rotation) en fotograma 1 y desplazar el objeto en el 40.
- *Sesión 22:* Incorporar rotación y escala para fingir un rebote o giro.
- *Sesión 23:* Introducir **anticipación** (agacharse ligeramente antes de saltar) y pausa de lectura al final.
- **Entregable:** Movimiento orgánico de 60 a 80 fotogramas.

Sesión 24: Expresividad directa sin esqueleto (*Rigless Acting*)

- **Objetivo:** Simular emociones moviendo piezas independientes sin necesidad de complicadas armaduras de huesos.
- **Competencias:** CD, CCEC, CPSAA.
- **Metodología:** Mover pupilas para cambiar la mirada, balancear el cuerpo o abrir la tapa/boca para expresar sorpresa o miedo.
- **Entregable:** Clip expresivo terminado.

Sesión 25: Renderizado y exportación rápida

- **Objetivo:** Transformar la animación digital en un archivo de vídeo estándar (**.mp4** o secuencia JPG/PNG).
- **Competencias:** CD, STEM, CPSAA.
- **Metodología:** Configurar resolución a 720p o ejecutar *Viewport Render Animation* para obtener el vídeo en pocos segundos.
- **Entregable:** Clip de vídeo digital de 5 a 10 segundos en la carpeta compartida.

Bloque 3: Proyecto Final Híbrido (Sesiones 26 a 34)

Sesión 26: La idea puente: De lo físico a lo digital

- **Objetivo:** Idear el recurso narrativo de transición que comunique el clip manual con el digital.
- **Competencias:** CCL, CE, CCEC, CPSAA.
- **Metodología:** El grupo escoge el mecanismo de viaje interdimensional:
- *La Caja Portal:* El puppet físico entra en su caja; al cerrarse, se abre en Blender.
- *La Pantalla Encendida:* El puppet mira hacia un teléfono o espejo y la imagen se convierte en 3D.
- *El Destello Mágico:* El puppet toca un objeto y se transforma en su versión poligonal.
- **Entregable:** Guion de la transición aprobado.

Sesión 27: Guion gráfico integrado y distribución de tareas

- **Objetivo:** Dibujar el *storyboard* definitivo indicando qué planos son físicos y cuáles digitales.
- **Competencias:** CCL, CPSAA, CE, CCEC.
- **Metodología:** Dividir los 20-30 segundos totales del corto: 10s Stop Motion + 2s Transición + 10s Blender. Repartir responsabilidades.
- **Entregable:** Guion técnico final pegado en la estación de trabajo.

Sesiones 28, 29 y 30: Rodaje Stop Motion del corto final

- **Objetivo:** Rodar la parte física asegurando que el último fotograma coincida milimétricamente con el plano de transición.
- **Competencias:** CD, CPSAA, CCEC, CE.
- **Metodología:** Puesta a punto del set, rodaje de la acción inicial y grabación del plano detalle de transición (cierre de puerta, toque de objeto, etc.).
- **Entregable:** Toma física definitiva procesada y guardada.

Sesiones 31, 32 y 33: Animación Blender de la escena final

- **Objetivo:** Ajustar el clip digital individual para que continúe la acción exacta dejada por el puppet de cartón.
- **Competencias:** CD, STEM, CCEC, CPSAA.
- **Metodología:** Cada estudiante adapta su modelo digital para que entre en escena con la misma inercia o dirección con la que desapareció en el set físico. Exportación del clip en alta compatibilidad.
- **Entregable:** Clip 3D final exportado listo para el montaje conjunto.

Sesión 34: Edición final, sonorización y Mini-Festival del aula

- **Objetivo:** Ensamblar los dos fragmentos en un editor simple, añadir créditos y proyectar en pantalla grande.
- **Competencias:** CCL, CD, CPSAA, CE, CCEC.
- **Metodología:** Unir los clips, superponer efectos sonoros libres de derechos y proyectar todos los trabajos en el aula. Breve ronda de coevaluación y aplausos.
- **Entregable:** Cortometraje híbrido completo y ficha de autorreflexión individual.

7. Evaluación, Inclusión y Seguridad

Rúbrica de Evaluación Formativa

RÚBRICA DE VALORACIÓN (1 a 4)

Criterio	Nivel 1-2 (En desarrollo)	Nivel 3-4 (Conseguido)
1. Estabilidad del Puppet	Vuelca con facilidad o se deforma al manipularlo.	Se sostiene firme durante 10 segundos continuados.
2. Continuidad & Spacing	Movimientos a saltos o cambios bruscos de cámara.	Desplazamiento progresivo y cámara estable fijada.
3. Destreza en Blender	Dependencia constante; problemas para guardar.	Añade primitivas, color e inserta keyframes solo.
4. Trabajo en Equipo	Monopolio o desinterés de tareas en el set.	Asume su rol y colabora activamente con el grupo.

Medidas de Inclusión y DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)

- **Plantillas preconfiguradas:** Alumnado con dificultades motrices o cognitivas recibe un archivo `.blend` con el suelo, la luz y la cámara ya bloqueados, requiriendo únicamente mover y colorear el personaje.
- **Diversidad de roles:** Los estudiantes con menor motricidad fina pueden destacar en la dirección, la continuidad, la sonorización o el diseño de carteles.
- **Refuerzo para alumnado avanzado:** Retos opcionales como añadir luz de contra (*rim light*), diseñar un accesorio secundario en 3D o crear un cartel promocional en Canva.

Protocolo de Seguridad en el Aula

[!CAUTION] * **Prohibido el uso de pistolas de silicona caliente por el alumnado.** La silicona caliente sólo debe ser operada por el profesor en un punto único de fijación rápida si fuera estrictamente necesaria. Se priorizará siempre cola blanca y cinta de carroceros. * **Sin alambres expuestos:** Todos los alambres o clips deben tener sus puntas dobladas en bucle y encintadas para evitar pinchazos. * **Protección de Datos:** Las grabaciones de Stop Motion se centran exclusivamente en las marionetas y decorados; **no deben grabarse rostros de alumnos** en los cortometrajes.

8. Anexo: Programación Curricular (LOMLOE)

Vinculación con las Competencias Clave

```
graph TD
  A[Proyecto Animación & 3D] --> B[CCL: Comunicación Lingüística]
  A --> C[STEM: Ciencia, Tecnología y Matemáticas]
  A --> D[CD: Competencia Digital]
  A --> E[CPSAA: Personal, Social y Aprender a Aprender]
  A --> F[CCEC: Expresión Cultural y Artística]

  B --- B1["Guion, puesta en común y presentación"]
  C --- C1["Geometría 3D, equilibrio físico y volumen"]
  D --- D1["Blender, captura fotográfica y montaje"]
  E --- E1["Tolerancia a la frustración y reparto de tareas"]
  F --- F1["Diseño de personajes y lenguaje audiovisual"]
```

- **CCL:** Redacción de la idea, comunicación clara de directrices de rodaje y exposición oral durante el festival final.
- **STEM:** Cálculo de proporciones espaciales, centro de gravedad físico, ejes cartesianos (X, Y, Z) en el entorno digital.
- **CD:** Gestión autónoma de archivos (`.blend`, carpetas de proyecto), captura digital de imágenes y renderizado responsable.
- **CPSAA:** Paciencia en el proceso foto a foto, aprendizaje del ensayo-error y autogestión de frustraciones técnicas.

- **CCEC:** Creación plástica manual con materiales cotidianos y adquisición de cultura cinematográfica y de animación.

Presupuesto Cero / Recursos de Bajo Impacto

- **Software:** 100% Libre y de código abierto (Blender, apps de captura gratuitas como *Stop Motion Studio* o *OpenShot* para edición de vídeo).
 - **Materiales fungibles:** Cartón reutilizado, envases limpios traídos de los hogares y plastilina compartida entre equipos.
-

9. Referencias Consultadas

- [Educagob - Competencias Clave en Educación Primaria y Secundaria \(LOMLOE\)](#)
- [Educación Artística: Criterios de Evaluación Oficiales](#)
- [Blender Foundation: Requisitos Oficiales de Hardware](#)
- [Stop Motion Studio: Recursos Educativos y Guías de Aula](#)
- [Documentación técnica de Onion Skinning](#)